



### VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

#### Compétences visées :

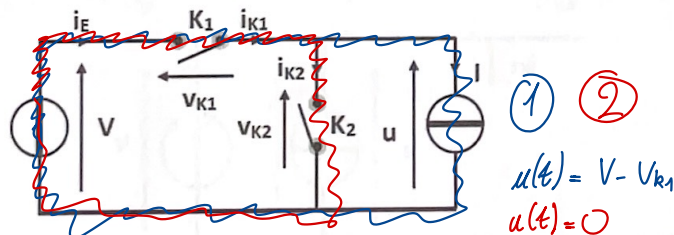
- ☐ Utiliser les modèles élémentaires pour modéliser les sources réelles
- ☐ Associer des sources directement ou par des cellules de commutation
- ☐ Choisir la nature des interrupteurs de la cellule de commutation.

L'objectif de l'étude est de choisir le type d'interrupteurs de puissance à mettre dans le convertisseur statique du vélo électrique afin de répondre à son cahier des charges.

La chaîne d'énergie est composée d'une batterie, d'un modulateur d'énergie électrique (figure ci-dessous) et d'un moteur à courant continu. L'énergie électrique de la batterie (+12V) alimente le moteur à courant continu qui fournit un couple moteur d'assistance au cycliste au niveau du pédalier. Dans un premier temps le bureau d'étude décide de concevoir un vélo simple avec assistance dès que le couple au niveau du pédalier devient trop important.

La batterie est modélisée par une source de tension continue idéale  $V=12V$ .

On ne prend pas en compte l'inductance du moteur à courant continu, le moteur est modélisé comme une source de courant parfaite. La constante de fem du moteur  $K_e=0.005V.min/tr$ .



$K_1$  et  $K_2$  sont des interrupteurs électroniques considérés parfaits. Le convertisseur est commandé de façon périodique, de période  $T$ , et présente deux phases différentes de fonctionnement :

- Pendant la première phase, de durée  $\alpha.T$  (avec  $0 < \alpha < 1$ ),  $K_1$  est passant et  $K_2$  bloqué
- Pendant la seconde phase, soit le reste du temps,  $K_2$  est passant et  $K_1$  bloqué

$\alpha$  est le rapport cyclique.

Le bureau d'études décide de concevoir un vélo plus élaboré que celui que vous connaissez, avec un système à récupération d'énergie pour recharger la batterie. C'est-à-dire que lorsque le cycliste entraîne le moteur celui-ci devient générateur et charge la batterie.

**Problématique :** l'objectif de l'étude est de caractériser le hacheur afin d'obtenir un fonctionnement du moteur réversible en courant.

**Question 1.** Justifier l'utilité de deux interrupteurs  $K_1$  et  $K_2$  et justifier leur mode de fonctionnement complémentaire.

**Question 2.** Déterminer le ou les quadrants de fonctionnement du moteur d'assistance et de la batterie.

**Question 3.** Exprimer les grandeurs électriques suivantes pour les deux modes de fonctionnement :

- La tension de sortie  $u(t)$
- Les tensions  $u_{K1}(t)$  et  $u_{K2}(t)$  aux bornes des interrupteurs  $K_1$  et  $K_2$ .
- Les courants  $i_{K1}(t)$  et  $i_{K2}(t)$  dans les interrupteurs  $K_1$  et  $K_2$

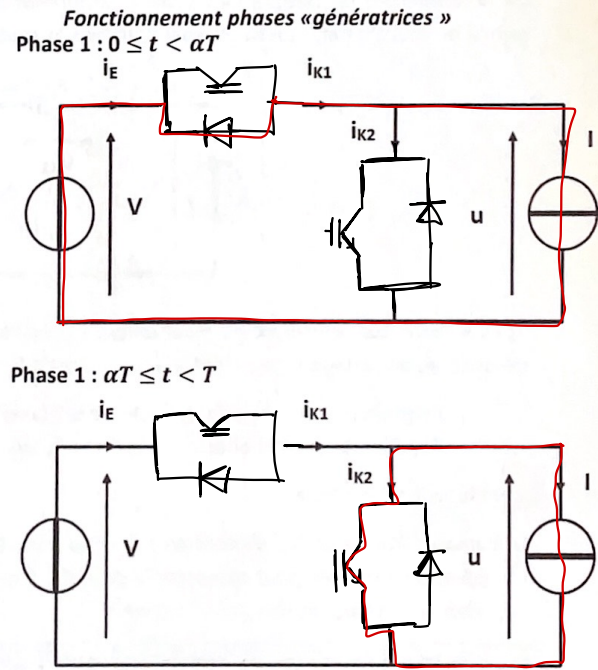
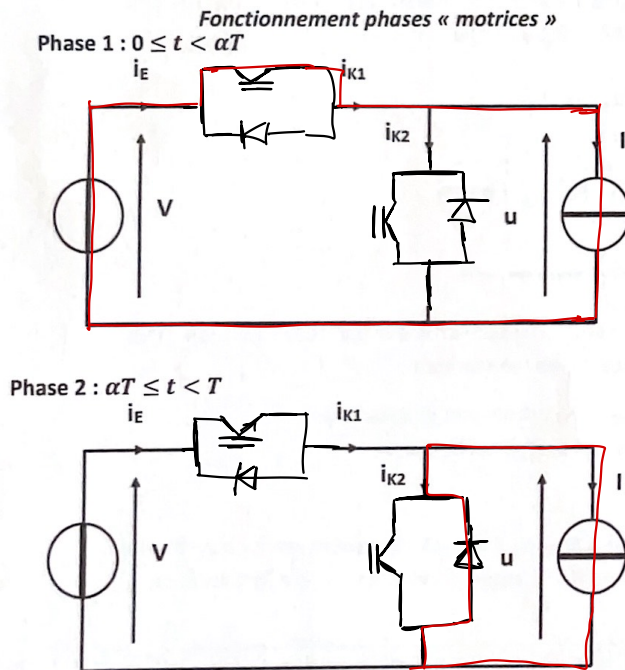
Représenter les caractéristiques pour chaque interrupteur.

Tracer les chronogrammes pour les deux modes de fonctionnement (sur document réponse)

**Question 4.** Conclure en choisissant la nature des interrupteurs de puissance à intégrer en  $K_1$  et  $K_2$  afin de répondre au cahier des charges.

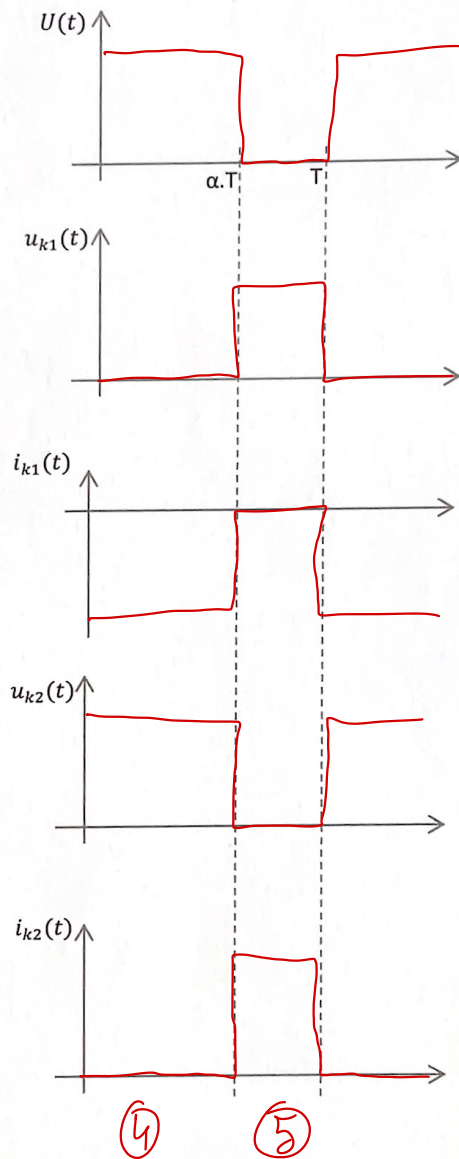
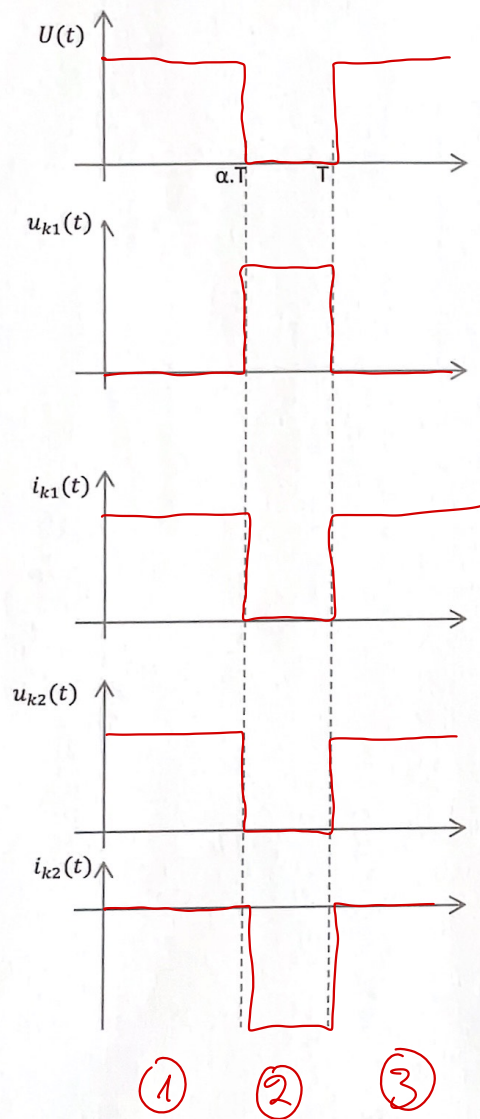
**Question 5.** Représenter les interrupteurs actifs puis tracer le trajet du courant  $i(t)$  pour les deux modes de fonctionnement de la commutation pour chaque quadrant d'utilisation de la machine à courant continu. Identifier la phase motrice roue libre, la phase motrice active puis la phase génératrice active puis la phase génératrice roue libre.

Document réponse:

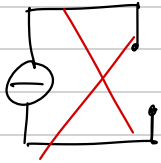


Chronogrammes phases « motrices »:

Chronogrammes phases génératrices:



### Question 1:



donc il faut que  $i_{k1}$  ou  $i_{k2}$  soit non nul

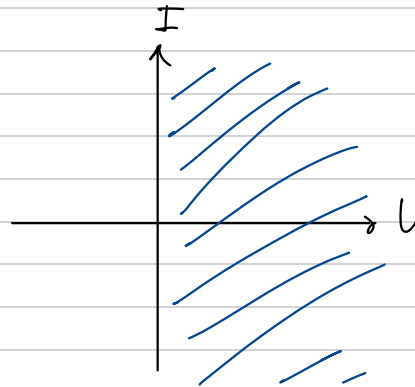
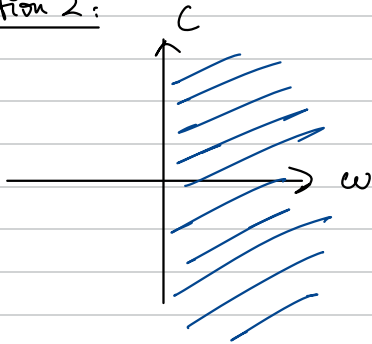
↳ les 2 interrupteurs ne peuvent être ouvert en même temps



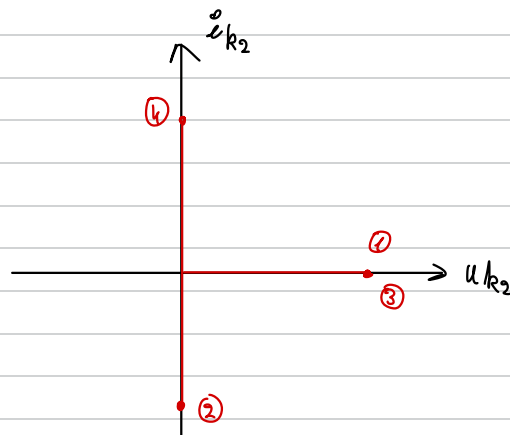
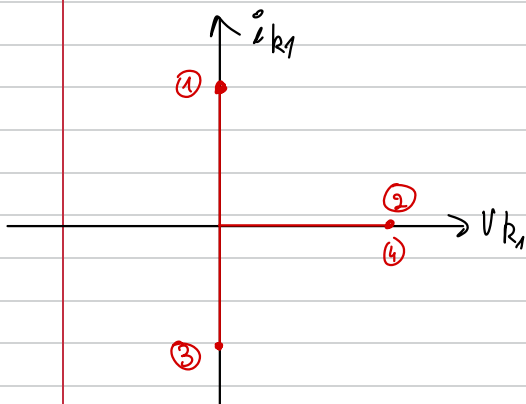
donc les 2 interrupteurs ne peuvent être fermés en même temps.

Pour respecter les règles de connexion des sources.

### Question 2:



### Question 3:



### Question 4:

interrupteurs bidirectionnels en courant 3 segments

